交通工程测量（遥感）作业整理

By: PotatoPi

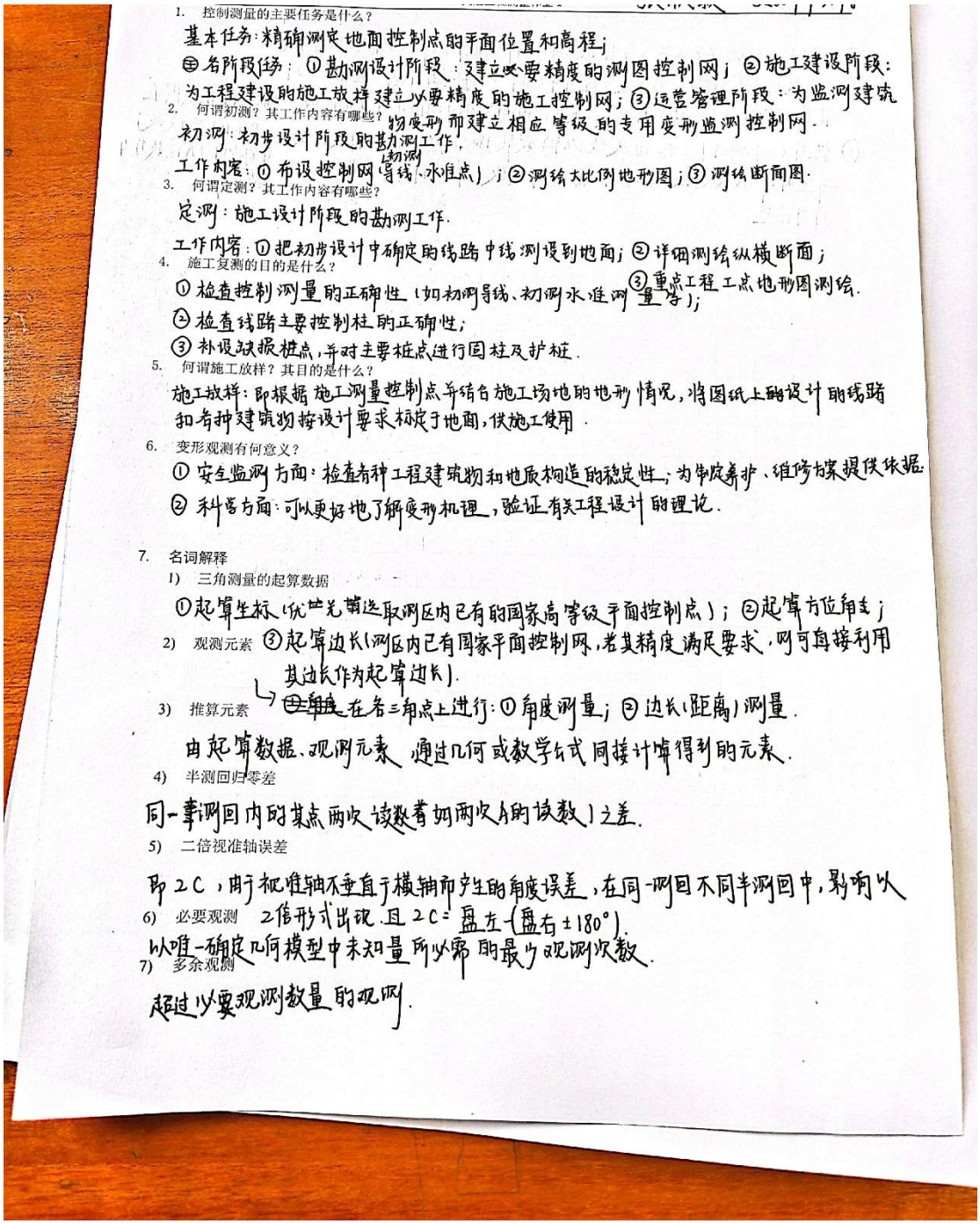
Date: 2026.07.03

注：个人期末整理所用，答案仅供参考。

目录

第一次作业：控制测量 3
第二次作业：测量平差 6
第三次作业：曲线计算 10
第四次作业：桥梁及隧道测量 14

第一次作业：控制测量



1. 控制测量的主要任务是什么？

基本任务：精确测定地面控制点的平面位置和高程；

各阶段任务：①勘测设计阶段：建立必要精度的测图控制网；②施工建设阶段：为工程建设的施工放样建立必要精度的施工控制网；③运营管理阶段：为监测建筑物变形而建立相应等级的专用变形监测控制网。

2. 何谓初测？其工作内容有哪些？

初测：初步设计阶段的勘测工作。

工作内容：①布设控制网（导线、水准点）；②测绘大比例地形图；③测绘断面图。

3. 何谓定测？其工作内容有哪些？

定测：施工设计阶段的勘测工作。

工作内容：①把初步设计中确定的线路中线测设到地面；②详细测绘纵横断面；

4. 施工复测的目的是什么？

①检查控制测量的正确性（如初测导线、初测水准测量等）；③重点工程工点地形图测绘。

②检查线路主要控制桩的正确性；

③补设缺损桩点，并对主要桩点进行固桩及护桩。

5. 何谓施工放样？其目的是什么？

施工放样：即根据施工测量控制点并结合施工场地的地形情况，将图纸上的设计的线路和各种建筑物按设计要求标定于地面，供施工使用。

6. 变形观测有何意义？

①安全监测方面：检查各种工程建筑物和地质构造的稳定性；为制定养护、维修方案提供依据。

②科学方面：可以更好地了解变形机理，验证有关工程设计的理论。

7. 名词解释

1) 三角测量的起算数据

①起算坐标（优先考虑选取测区内已有的国家高等级平面控制点）；②起算方位角；

2) 观测元素 ③起算边长（测区内已有国家平面控制网，若其精度满足要求，则可直接利用其边长作为起算边长）。

3) 推算元素 ~~三角形~~在各三角点上进行：①角度测量；②边长（距离）测量。

由起算数据、观测元素，通过几何或数学公式间接计算得到的元素。

4) 半测回归零差

同一半测回内的某点两次读数（首尾两次归零的读数）之差。

5) 二倍视准轴误差

即2C，由于视准轴不垂直于横轴而产生的角度误差，在同一测回不同半测回中，影响以2C形式出现，且2C=盘左-(盘右±180°)。

6) 必要观测 从唯一确定几何模型中未知量所必需的最少观测次数。

7) 多余观测

超过必要观测数量的观测。

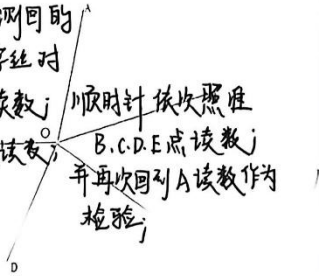
交通工程测量作业 1

8. 试以 O 为测站、5 个目标全圆方向法观测水平角的步骤和方法

①准备工作：在O点安置仪器，并将仪器进行对中、整平；并以A作为为测回的起始方向；

②盘左(上半测回)：将竖直度盘置于左侧，调整物目镜，将十字丝对准A，读取水平度盘的读数，重复读取两次取平均值作为盘左读数；

③盘右(下半测回)：将镜头绕纵轴旋转180°，照准A，再次读数；并逆时针依次照准E.D.C.B.A进行读数；最终回到A读数作为检验.



9. 方向观测法的两测回观测结果列于表中，请完成计算并按各项限差要求作检核计算。

水平角(全圆测回法)观测手薄

测站	测回数	目标	水平度盘读数		2c=左-(右±180°)	(左+右±180°)/2	一测回归零方向值	各测回归零方向值之平均数
			盘左	盘右				
			(° ′ ″)	(° ′ ″)	(° ′ ″)	(° ′ ″)	(° ′ ″)	(° ′ ″)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	1	A	0 01 00	180 01 12	-0 00 12	0 01 06 (09)	0 00 00	0 00 00
		B	72 22 36	252 22 48	-0 00 12	72 22 42	72 21 33	72 21 22.5
		C	184 35 48	4 35 54	-0 00 06	184 35 51	184 34 42	184 34 37.5
		D	246 46 24	66 46 24	0 00 00	246 46 24	246 45 15	246 45 25.5
		A	0 01 06	180 01 18	-0 00 12	0 01 12		
O	2	A	90 01 00	270 01 06	-0 00 06	90 01 03 (09)	0 00 00	
		B	162 22 24	342 22 18	+0 00 06	162 22 21	72 21 12	
		C	274 35 48	94 35 36	+0 00 12	274 35 42	184 34 33	
		D	336 46 42	156 46 48	-0 00 06	336 46 45	246 45 36	
		A	90 01 12	270 01 18	-0 00 06	90 01 15		

交通工程测量作业 1

10. 完成二等水准测量观测数据计算。

二等水准测量计算表（部分）

测站编号	后视	下丝	前视	下丝	方向及尺号	标尺读数		基+K-辅 (K=30155)
		上丝		上丝		基本分划	辅助分划	
	后距		前距					
	视距差 d		视距差累计Σd					
A	1230		0260		后	11978	42133	0
	1150		0180		前	02267	32423	-1
	80		80		后-前	+09711	+09710	+1
	0		0		h		+09710.5	
B	0247		1323		后	01920	32077	-2
	0138		1219		前	12785	42940	0
	109		104		后-前	-10865	-10863	-2
	+5		+5		h		-10864	
C	1306		0269		后	12122	42279	-2
	1115		0070		前	01780	31939	-4
	191		199		后-前	+10342	+10340	+2
	-8		-3		h		+10341	
D	0325		1145		后	02565	32721	-1
	0175		0996		前	10710	40866	-1
	150		149		后-前	-08145	-08145	0
	+1		-2		h		-08145	
E	1317		1050		后	11988	42146	-3
	1084		0811		前	09326	39481	0
	233		239		后-前	+02662	+02665	-3
	-6		-8		h		+02663.5	
F	1461		1349		后	13705	43860	0
	1280		1171		前	12652	42811	-4
	181		178		后-前	+01053	+01049	+4
	+3		-5		h		+01051	
G	1090		1430		后	09816	39972	-1
	0870		1210		前	13295	43450	0
	220		220		后-前	-03479	-03478	-1
	0		-5		h		-03478.5	

第二次作业：测量平差

交通工程测量作业 2

1. 测量平差的基本任务是什么？

观测值不可避免地存在偶然误差，当 $n>t$ 时，几何模型中应满足 $r=n-t$ 个条件方程，实际存在闭合差而并不满足，如何调整观测值即对观测值合理地加上改正数，使其达到消除闭合差的目的。

2. 何谓必要观测，多余观测？二者间存在什么关系？

必要观测：对能够唯一地确定一个几何模型所必要的元素的观测；

多余观测：即实际观测中除去必要观测以外的观测

二者关系：记必要观测数为 t，实际观测数为 n，则多余观测数 $r=n-t$，且可列出 r 个条件方程。通过多余观测能及时发现粗差和错误，提高测量成果的精度

3. 构成三角网的基本图形有那些？

三角形、中点多边形、大地四边形。

4. 简述间接平差的基本原理。

通过选定 t 个独立的参数，将每个观测量分别表达成这 t 个参数的函数，建立函数模型，按最小二乘原理，用求自由极值的方法解出参数的最或然值，从而求得各观测量的平差值。

5. 由高程已知的水准点 A，B，C 和 D 向待定点 P 作水准测量，得观测值及线路长度如下：

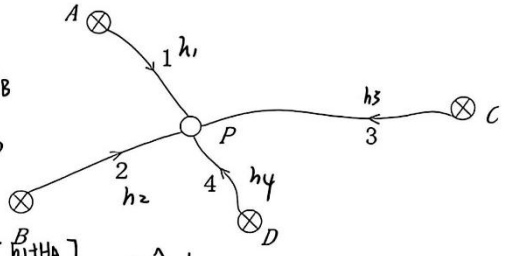
$H_A=3.520m$，$H_B=5.671m$，$H_C=4.818m$，$H_D=3.768m$。

$h_1=+3.476m$，$S_1=1km$，　$h_2=+1.328m$，$S_2=2km$，

$h_3=+2.198m$，$S_3=2km$，　$h_4=+3.234m$，$S_4=1km$，

试按间接平差法求 P 点的高差平差值。

解：$u=1$，$n=4$　设 P 点高差 $\hat{x}_P$



观测方程：

$V_{h1}+h_1=\hat{x}_P-H_A$；$V_{h2}+h_2=\hat{x}_P-H_B$

$V_{h3}+h_3=\hat{x}_P-H_C$；$V_{h4}+h_4=\hat{x}_P-H_D$

即：$V_{h1}=\hat{x}_P-(h_1+H_A)$

$V_{h2}=\hat{x}_P-(h_2+H_B)$

$V_{h3}=\hat{x}_P-(h_3+H_C)$

$V_{h4}=\hat{x}_P-(h_4+H_D)$

$$V=\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}[\hat{x}_P]-\begin{bmatrix}h_1+H_A\\h_2+H_B\\h_3+H_C\\h_4+H_D\end{bmatrix}=B\hat{x}-l$$

权阵：$p_1=\frac{1}{S_1}=1$，$p_2=\frac{1}{S_2}=0.5$，

$p_3=\frac{1}{S_3}=0.5$，$p_4=\frac{1}{S_4}=1$

$$P=\begin{bmatrix}1&&&\\&0.5&&\\&&0.5&\\&&&1\end{bmatrix}$$

由 $\hat{x}_P=(B^TPB)^{-1}B^TPl$

得：$B^TPB=[1\ 1\ 1\ 1]\cdot\begin{bmatrix}1&&&\\&0.5&&\\&&0.5&\\&&&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}=1+0.5+0.5+1=3$

$$B^TPl=[1\ 1\ 1\ 1]\cdot\begin{bmatrix}1&&&\\&0.5&&\\&&0.5&\\&&&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}h_1+H_A\\h_2+H_B\\h_3+H_C\\h_4+H_D\end{bmatrix}=21.0055$$

故：$\hat{x}_P=\frac{1}{3}\times21.0055\approx7.0018m$

即 P 点的高差平差值为 $7.002m$。

补充：期末复习重写版

（仅列出了方程式，未代入数值）

5. 由高程已知的水准点 *A*，*B*，*C*和 *D*向待定点 *P*作水准测量，得观测值及线路长度如下：

H_A=3.520*m*，　H_B=5.671*m*，　H_C=4.818*m*，　H_D= 3.768*m* 。

h_1=+3.476*m*，　S_1=1*km*，　　h_2=+1.328*m*，　S_2=2*km*，

h_3=+2.198*m*，　S_3=2*km*，　　h_4=+3.234*m*，　S_4=1*km*，

试按间接平差法求 *P*点的高差平差值。

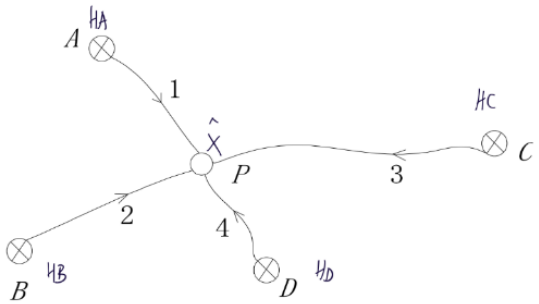
解：已知点个数 $t_0=4$

未知点个数 $t=1$

必要观测个数 $t=t=1$

引入 $t=1$ 个独立参数 $\hat{X}$，$X_1^0=H_0+h_1$

实际观测个数 $n=4$



$\hat{h}_1=\hat{X}-H_A$

$\hat{h}_2=\hat{X}-H_B$

$\hat{h}_3=\hat{X}-H_C$

$\hat{h}_4=\hat{X}-H_D$

$\hat{h}_i=h_i+v_i$

$v_1=\hat{X}-H_A-h_1$

$v_2=\hat{X}-H_B-h_2$

$v_3=\hat{X}-H_C-h_3$

$v_4=\hat{X}-H_D-h_4$

或：

$v_1=\hat{x}_1$

$v_2=(h_1-h_2)+(H_A-H_B)+\hat{x}_1$

$v_3=(h_1-h_3)+(H_A-H_C)+\hat{x}_1$

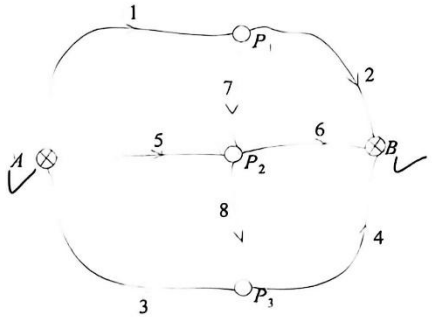
$v_4=(h_1-h_4)+(H_A-H_D)+\hat{x}_1$

交通工程测量作业 2

6. 有水准网如图。A，B为已知水准点，且有 $H=10.000$ m，$H=12.000$ m，各段观测高差及距离见下表，

P、P、P为待定点。试列出平差该水准网时的误差方程式。

序	高差（m）	距离（km）	序	高差（m）	距离（km）
1	2.359	2.0	5	8.23	2.0
2	-0.363	2.0	6	-6.23	2.0
3	3.009	1.0	7	0.657	1.0
4	-1.012	1.0	8	5.211	1.0



解：设 P_1、P_2、P_3 的高程平差值为 $\hat{x}_1$、$\hat{x}_2$、$\hat{x}_3$

共有 8 段观测

观测方程：$V_{h1}+h_1=\hat{x}_1-H_A$；$V_{h2}+h_2=H_B-\hat{x}_1$

$V_{h3}+h_3=\hat{x}_3-H_A$；$V_{h4}+h_4=H_B-\hat{x}_3$

$V_{h5}+h_5=\hat{x}_2-H_A$；$V_{h6}+h_6=H_B-\hat{x}_2$

$V_{h7}+h_7=\hat{x}_2-\hat{x}_1$；$V_{h8}+h_8=\hat{x}_3-\hat{x}_2$

即：$V_{h1}=\hat{x}_1-(h_1+H_A)$

$V_{h2}=-\hat{x}_1+(H_B-h_2)$

$V_{h3}=\hat{x}_3-(h_3+H_A)$

$V_{h4}=-\hat{x}_3+(H_B-h_4)$

$V_{h5}=\hat{x}_2-(h_5+H_A)$

$V_{h6}=-\hat{x}_2+(H_B-h_6)$

$V_{h7}=-\hat{x}_1+\hat{x}_2-h_7$

$V_{h8}=-\hat{x}_2+\hat{x}_3-h_8$

$\hat{X}=\begin{bmatrix}\hat{x}_1\\ \hat{x}_2\\ \hat{x}_3\end{bmatrix}$

$V=\begin{bmatrix}V_{h1}\\ V_{h2}\\ V_{h3}\\ V_{h4}\\ V_{h5}\\ V_{h6}\\ V_{h7}\\ V_{h8}\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&0&0\\ -1&0&0\\ 0&0&1\\ 0&0&-1\\ 0&1&0\\ 0&-1&0\\ -1&1&0\\ 0&-1&1\end{bmatrix}$，$l=\begin{bmatrix}h_1+H_A\\ h_2-H_B\\ h_3+H_A\\ h_4-H_B\\ h_5+H_A\\ h_6-H_B\\ h_7\\ h_8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}12.359\\ -12.363\\ 13.009\\ -13.012\\ 18.230\\ -18.230\\ 0.657\\ 5.211\end{bmatrix}$

权阵：$P_1=\frac{1}{S_1}=0.5$，$P_2=\frac{1}{S_2}=0.5$，$P_3=\frac{1}{S_3}=1$，$P_4=\frac{1}{S_4}=1$

$P_5=\frac{1}{S_5}=0.5$，$P_6=\frac{1}{S_6}=0.5$，$P_7=\frac{1}{S_7}=1$，$P_8=\frac{1}{S_8}=1$

$P=\begin{bmatrix}0.5&&&&&&&\\ &0.5&&&&&&\\ &&1&&&&&\\ &&&1&&&&\\ &&&&0.5&&&\\ &&&&&0.5&&\\ &&&&&&1&\\ &&&&&&&1\end{bmatrix}$

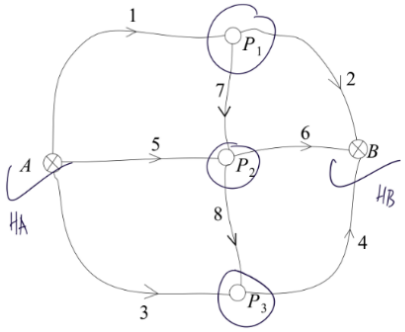
补充：期末复习重写版

（仅列出了方程式，未代入数值；且未代入$\hat{x}$，具体代入方式同上一题补充部分所示）

交通工程测量作业 2

6. 有水准网如图。A，B为已知水准点，且有H_A=10.000 m，H_B=12.000 m，各段观测高差及距离见下表，P_1、P_2、P_3为待定点。试列出平差该水准网时的误差方程式。

序	高差（m）	距离（km）	序	高差（m）	距离（km）
1	2.359	2.0	5	8.23	2.0
2	-0.363	2.0	6	-6.23	2.0
3	3.009	1.0	7	0.657	1.0
4	-1.012	1.0	8	5.211	1.0



解：已知点个数 $P_0=2$

未知点个数 $P=3$

必要观测个数 $t=P=3$

实际观测个数 $n=8$

引入$t=3$个独立参数：$\hat{X}_1=H_{P1}$，$\hat{X}_2=H_{P2}$，$\hat{X}_3=H_{P3}$

$X_1^0=H_A+h_1$，$X_2^0=H_B+h_5$，$X_3^0=H_B+h_3$

$\hat{h}_1=\hat{X}_1-H_A$　　$\hat{h}_5=\hat{X}_2-H_A$

$\hat{h}_2=H_B-\hat{X}_1$　　$\hat{h}_6=H_B-\hat{X}_2$

$\hat{h}_3=\hat{X}_3-H_A$　　$\hat{h}_7=\hat{X}_2-\hat{X}_1$

$\hat{h}_4=H_B-\hat{X}_3$　　$\hat{h}_8=\hat{X}_3-\hat{X}_2$

$\because \hat{h}_i=h_i+v_i$

得：$v_1=\hat{X}_1-H_A-h_1$　　$v_5=\hat{X}_2-H_B-h_5$

$v_2=-\hat{X}_1+H_B-h_2$　　$v_6=-\hat{X}_2+H_B-h_6$

$v_3=\hat{X}_3-H_A-h_3$　　$v_7=-\hat{X}_1+\hat{X}_2-h_7$

$v_4=-\hat{X}_3+H_B-h_4$　　$v_8=-\hat{X}_2+\hat{X}_3-h_8$

第三次作业：曲线计算

交通工程测量作业 3

1. 铁路工程平面控制网分哪几个级别？采用什么测量方法？主要用途是什么？

④ CPⅢ（轨道控制网）：必须采用自由设站边角交会法。紧邻轨道布设，直接为轨道铺设、精调和运营维护提供平面控制基准。

① CP0（框架控制网）：卫星定位测量（GNSS）。框架控制网，是全线的几何基准；

② CPⅠ（基础平面控制网）：主要采用卫星定位测量（GNSS），按精密导线或GPS网的要求布设。为勘测、施工及运营维护提供高精度参考基准）

③ CPⅡ（线路平面控制网）：采用GNSS测量或精密导线测量方法。为线路勘测和施工提供精密控制基准；

2. 简述中线测设方法及中线点的密度？中线点的密度：直线段的密度、曲线段的密度。

中线测设：根据设计图纸上给定的线路平面位置，利用测量仪器在实地将线路的中心线测设、钉定在地面上的工作。

中线测设步骤：①控制点复测与准备；②主点测设（JD、ZY、QZ、YZ或ZH、HY、QZ、YH、HZ）；③详细测设：在主点测设的基础上，顺着中线方向按规定间距加测详细里程桩。

3. 简述缓和曲线的作用及性质。

作用：①使曲率缓和：防止车辆在线路衔接处因曲率突变产生猛烈的晃动；
②缓和离心力：通过缓和曲线使离心力随行驶距离的增加而匀速、线性地增大；
③缓和超高与加宽：通过缓和曲线使超高横坡横向渐变、路面逐渐加宽。

性质：① $\rho=\frac{1}{k}=\frac{l}{A^2}$，即曲率与自起点开始的弧长成正比；② $\tau=\frac{l^2}{2R}$，即切线角与弧长的平方成正比；③偏角约为切线角的$\frac{1}{3}$。

4. 解释下列名词：里程，断链，中线控制桩，中线桩，里程桩，加桩。线路纵断面，线路横断面。

①里程：自线路起点起，沿线路中线累积测量的水平投影弧长。

②断链：因线路局部方案比选、设计变更导致中线长度改变，或由于分段测量误差累积，而造成前后里程桩号不连续、不相匹配的现象。长链：即桩号重叠，实际中线长度＞设计里程差；短链：即桩号断缺，实际中线长度＜设计里程差。

③中线控制桩：控制线路中线平面空间形态、决定线形几何特征的关键结构控制点；

④中线桩：指示线路轴线实地平面位置的地面标志，是中线控制桩、里程桩和加桩的统称；

⑤里程桩：又称整桩，指在线路中线上按标准规范的固定长度间距，由起点向终点连续设置的里程桩和百米桩；

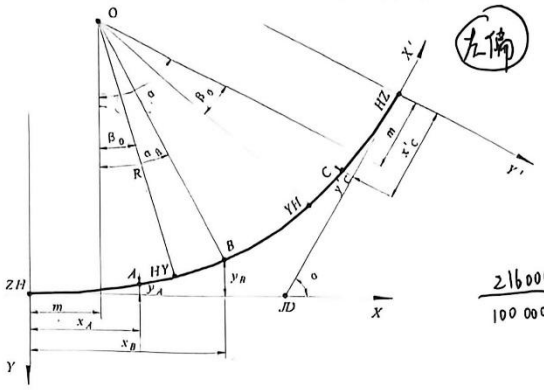
⑥加桩：指在两个相邻整桩之间，由于特定工程需要而增设的中线点，包括地形加桩和地物加桩；

⑦线路纵断面：沿线路中线方向垂直切开的正投影剖面；

⑧线路横断面：指法线垂直于线路中线切开的法切剖面。

交通工程测量作业 3

5. 由某铁路曲线设计选配的圆曲线半径 R = 500 m，缓和曲线长 l_0 = 60 m，实测转向角 α_z = 25° 19′ 51″，ZH 的里程为 DK75+239.56，试计算该曲线常数、综合要素、推算主点里程，计算细部点坐标。



1）缓和曲线常数：

缓和曲线角 $\beta_0 = \frac{l_0}{2R} \cdot \frac{180°}{\pi} = 3°26'15.89''$

缓和曲线总偏角 $\delta_0 = \frac{l_0}{6R} \cdot \frac{180°}{\pi} = 1°8'45.3''$

切垂距 $m = \frac{l_0}{2} - \frac{l_0^3}{240R^2} = 29.9964\ m$

内移距 $p = \frac{l_0^2}{24R} = 0.3\ m$

缓曲终点坐标 $x_0 = l_0 - \frac{l_0^3}{40R^2} = 59.9784\ m$，$y_0 = \frac{l_0^2}{6R} - \frac{l_0^4}{336R^3} = 1.19969\ m$

2）曲线综合要素：

切线长 $T = (R+p) \cdot \tan\frac{\alpha}{2} + m = 142.4266\ m$

曲线长 $L = L_0 + 2l_0 = R \cdot \alpha \cdot \frac{\pi}{180°} + l_0 = 281.0532\ m$

外矢距 $E_0 = (R+p)\sec\frac{\alpha}{2} - R = 12.7774\ m$

切曲差 $q = 2T - L = 3.8\ m$

3）主点里程推算：

里程推算：

ZH	DK75+239.56
+l_0	60
HY	DK75+299.56
+(L-2l_0)/2	80.53
QZ	DK75+380.09
+(L-2l_0)/2	80.53
YH	DK75+460.62
+l_0	60
HZ	DK75+520.62

检核计算：

ZH	DK75+239.56
+2T	284.85
	DK75+524.41
-q	3.80
	DK75+520.61

交通工程测量作业3

4）细部点的坐标计算

点号	里程	HZ-x′ y′		ZH-xy	
		x′ (m)	y′ (m)	x(m)	y(m)
ZH	DK75+239.56			0.000	0.000
1	+249.56			10.000	-0.006
2	+259.56			20.000	-0.044
3	+269.56			29.999	-0.150
4	+279.56			39.997	-0.356
5	+289.56			49.991	-0.694
HY	DK75+299.56			59.978	-1.200
1	+300			60.418	-1.226
2	+320			80.371	-2.844
3	+340			100.204	-5.254
4	+360			119.944	-8.495
5	+380			139.541	-12.447
QZ	DK75+380.09			139.628	-12.467
4	+400			158.962	-17.218
3	+420			178.177	-22.762
2	+440			197.155	-29.070
1	+460			215.865	-36.131
YH	DK75+460.61	-59.978	-1.200	216.431	-36.358
5	+470.61	-49.991	-0.694	225.678	-40.175
4	+480.61	-39.997	-0.356	234.856	-44.186
3	+490.61	-29.999	-0.150	243.980	-48.237
2	+500.61	-20.000	-0.044	253.063	-52.419
1	+510.61	-10.000	-0.006	262.118	-56.663
HZ	DK75+520.61	0.000	0.000	271.159	-60.936

① ZH-HY：（ZH-xy）

$$x_A = l_A - \frac{l_A^5}{40R^2l_0^2}$$

$$y_A = \pm\left(\frac{l_A^3}{6Rl_0} - \frac{l_A^7}{336R^3l_0^3}\right)$$

② HY-YH（ZH-xy）

$$x_B = R\cdot\sin\theta + m$$

$$y_B = \pm[R(1-\cos\theta)+p]$$

$$\theta = \frac{K_B - K_{HY}}{R}\cdot\frac{180^\circ}{\pi} + \beta_0$$

③ YH-HZ：（HZ-x′y′）

$$x'_C = -\left(l_C - \frac{l_C^5}{40R^2l_0^2}\right)$$

$$y'_C = \pm\left(\frac{l_C^3}{6Rl_0} - \frac{l_C^7}{336R^3l_0^3}\right)$$

$$\begin{bmatrix} x_C \\ y_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos r & -\sin r \\ \sin r & \cos r \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_{HZ} \\ y_{HZ} \end{bmatrix}$$

其中：$x_{HZ} = T(1+\cos r)$，$y_{HZ} = T\cdot\sin r$

$r = \begin{cases} \alpha_Z & \text{(左偏)} \\ -\alpha_Z & \text{(左偏)} \end{cases}$

交通工程测量作业 3

6　完成下表线路中桩计算

测点	读数(m) 后视	中视	前视	仪器高程(m)	高程(m)	备注
BM1	1.915			323.726	321.811	f_h= -0.037m
DK13+034		1.10			322.626	
DK13+050		1.20			322.526	F_h= 16.2788m
DK13+080		1.30			322.426	
DK13+100	1.766		2.810	322.682	320.916	f_h > F_h
DK13+120		1.20			321.482	
DK13+140		1.30			321.382	
BM2			0.911		321.771	321.808m
Σ	3.681		3.721			

仪器高程 = 高程 + 后视.

高程 = 仪器高程 - 中视.

转点：高程 = 仪器高程 - 前视.

f_h = 321.771 - 321.808

= -0.037m = 37mm

$f_{h容} = 50\sqrt{L} = 50\sqrt{140\times10^{-3} - 34\times10^{-3}}$

$= 50\sqrt{0.106}$

$= 16.2788mm$

第四次作业：桥梁及隧道测量

交通工程测量作业4

1. 利用前方交会进行墩台定位中，什么是示误三角形，如何处理？

示误三角形：在前方交会法定位桥墩时，通常会从三个（或更多）已知控制点分别瞄准待定点P，理论上三条方向线应交于一点。但由于测量误差（测角误差、测距误差），三条方向往往不交于一点，而是形成一个小三角形，即示误三角形。

处理方法：若示误三角形边长在允许范围内（如边长≤2~3cm）则取三角形的重心或内心作为P点的最终位置。

若示误三角形超限，则应重新观测（检查仪器、重新测角），直到满足精度要求。在特殊重要部位（如重要桥墩），可采用测距交会或全站仪极坐标法复核。

2. 什么是隧道贯通误差？其对隧道的贯通有什么影响？

隧道贯通误差：指隧道从两端相向掘进，在贯通面处实际贯通点与设计贯通点之间的位置偏差。

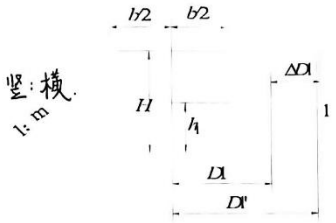
共有三类：①横向贯通误差：垂直于隧道中线，影响最严重；
②纵向贯通误差：沿隧道中线方向；③高程贯通误差：竖直方向。

影响：①横向~：影响线路方向，使曲线不顺甚至结构无法对接；
②高程~：导致坡度错误，影响排水坡度和轨道铺设。

3.填方路段一横断面，为确定坡角点，用试探法确定其中桩水平距离。已知数据如下，请分析如何确定右侧坡角点位置。（10分）

b=7m，m=1.5，H=4m，h_1=1.20m，D_1'=8.10m。

$\frac{1}{m}=\frac{\alpha H}{\lambda}$



试探点的理论距离：

$D_1=\frac{b}{2}+m\cdot(H-h_1)=\frac{7}{2}+1.5\times(4-1.2)=7.70m$

$\Delta D_1=D_1'-D_1=8.10-7.70=+0.40m$

直至$D_n'\approx D_n$

故该试探点偏向路基外侧，下一步应将试探桩向中桩方向（即向内）移动约0.2m~0.3m，然后在新位置重新测量水平距离和高差并重复上述计算

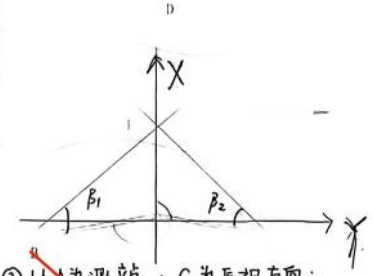
$\Delta X+$ $\Delta Y+$ ：$\alpha_{AB}=R_{AB}$　　$\Delta X-$ $\Delta Y+$ ：$\alpha_{AB}=R_{AB}+180°$　　$\Delta X-$ $\Delta Y-$ ：$\alpha_{AB}=R_{AB}+180°$

$\Delta X+$ $\Delta Y-$ ：$\alpha_{AB}=R_{AB}+360°$

交通工程测量作业 4

4.如下图所示为某直线桥施工放样略图，其中 A、B、C 为三角点，P 为待放样的某桥墩中心点，其坐标列于下表，试完成测设数据的计算。

点号	X （m）	Y （m）
A	0.000	0.000
B	-30.154	-224.532
C	-36.458	245.768
P	202.332	0.000



①以A为测站，B为后视方向：

$\Delta X_{AB}=X_B-X_A=-30.154$，$\Delta Y_{AB}=Y_B-Y_A=-224.532$

$R_{AB}=\arctan\frac{\Delta Y_{AB}}{\Delta X_{AB}}=\arctan\frac{-224.532}{-30.154}=82°21'04''$

$\alpha_{AB}=R_{AB}+180°=262°21'04''$

$\Delta X_{AP}=X_P-X_A=202.332$，$\Delta Y_{AP}=Y_P-Y_A=0.000$

$R_{AP}=\arctan\frac{\Delta Y_{AP}}{\Delta X_{AP}}=\arctan\frac{0}{202.332}=0°00'00''$

$\alpha_{AP}=R_{AP}=0°00'00''$

$D_{AP}=\sqrt{(\Delta X_{AP})^2+(\Delta Y_{AP})^2}=202.332m$

$\angle BAP=\alpha_{AB}-\alpha_{AP}=262°21'04''$

②以A为测站，C为后视方向：

$\Delta X_{AC}=X_C-X_A=-36.458$，$\Delta Y_{AC}=Y_C-Y_A=245.768$

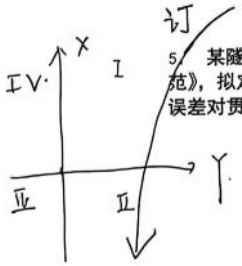
$R_{AC}=\arctan\frac{\Delta Y_{AC}}{\Delta X_{AC}}=-81°33'45''$

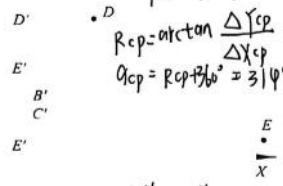
$\alpha_{AC}=R_{AC}+180°=98°26'15''$

$\angle CAP=\alpha_{AC}-\alpha_{AP}=98°26'15''$

订

5. 某隧道长 1500，隧道中线及洞外导线如下图。根据《新建铁路工程测量规范》，拟定洞外导线测量等级为五等。根据下表数据，试估算该洞外导线测量误差对贯通精度的影响。





$\Delta X_{CP}=X_P-X_C=238.79$

$\Delta Y_{CP}=Y_P-Y_C=-245.768$

$R_{CP}=\arctan\frac{\Delta Y_{CP}}{\Delta X_{CP}}=-45°49'30''$

$\alpha_{CP}=R_{CP}+360°=314°10'30''$

$\Delta X_{BP}=X_P-X_B=232.486$

$\Delta Y_{BP}=Y_P-Y_B=224.532$

$R_{BP}=\arctan\frac{\Delta Y_{BP}}{\Delta X_{BP}}=44°00'06''$

$\alpha_{BP}=R_{BP}=44°00'06''$

$\Delta X_{BA}=X_A-X_B=30.154$

$\Delta Y_{BA}=Y_A-Y_B=224.532$

$R_{BA}=\arctan\frac{\Delta Y_{BA}}{\Delta X_{BA}}=82°21'04''$

$\alpha_{BA}=R_{BA}=82°21'04''$

$\beta_1=\alpha_{BA}-\alpha_{BP}=38°20'58''$

$38°20'54''$

$\Delta X_{CA}=X_A-X_C=36.458$

$\Delta Y_{CA}=Y_A-Y_C=-245.768$

$R_{CA}=\arctan\frac{\Delta Y_{CA}}{\Delta X_{CA}}=-81°33'44''$

$\alpha_{CA}=-81°33'44''+360°=278°26'16''$

$\beta_2=\alpha_{CP}-\alpha_{CA}=35°44'14''$

测角误差 $m_{y\beta}=\frac{m_\beta}{\rho''}\cdot\sqrt{\Sigma R_x^2}$ (mm)　　$\rho=206265''=\frac{180^\circ}{\pi}\times 3600''$

测距误差 $m_{yl}=\frac{m_l}{l}\cdot\sqrt{\Sigma dy^2}$ (mm).

交通工程测量作业4

各导线点至贯通面的垂距 R_x			各导线边在贯通面方向的投影长度 d_y		
点　名	R_x (m)	R_x^2 (m^2)	导线边	d_y (m)	d_y^2 (m^2)
B	60	3600	A–B	90	8100
C	80	6400	B–C	15	225
D	500	250000	C–D	100	10000
			D–E	190	~~361~~ 36100
Σ		260000	Σ		~~18686~~ 54425

$m_\beta=\pm 4.0''$

$\frac{m_l}{l}=\frac{1}{20000}$

测角误差：$m_{y\beta}=\frac{m_\beta}{\rho}\cdot\sqrt{\Sigma R_x^2}=\frac{4.0}{206265}\cdot\sqrt{260000}=7.9$ mm

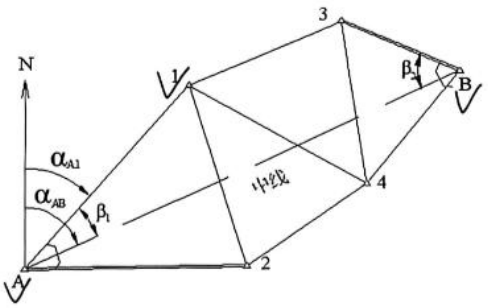
测距误差：$m_{yl}=\frac{m_l}{l}\cdot\sqrt{\Sigma dy^2}=\frac{1}{20000}\cdot\sqrt{18686}=$ ~~6.8 mm~~ 11.7 mm

受角度测量误差、距离测量误差的共同影响，

地面导线测量误差对贯通面上横向贯通中误差的影响为：

$m=\pm\sqrt{m_{y\beta}^2+m_{yl}^2}=$ ~~±12.01 mm~~ ±15.33 mm

6. 某直线隧道控制网如图所示；A，B 分别为隧道入口和出口中线上的控制桩。现采用极坐标法设置经纬仪进行进洞方向测量。已知 A (1000.000，1000.000)，B (2020.000, 3050.00)，1 (2600.000, 2100.000)，请计算 β，的值。 ?



$\Delta X_{A1}=X_1-X_A=1600.000$，$\Delta Y_{A1}=Y_1-Y_A=1100.000$

$R_{A1}=\arctan\frac{\Delta Y_{A1}}{\Delta X_{A1}}=34°30'31''$，$\alpha_{A1}=R_{A1}=34°30'31''$

$\Delta X_{AB}=X_B-X_A=1020.000$，$\Delta Y_{AB}=Y_B-Y_A=2050.000$

$R_{AB}=\arctan\frac{\Delta Y_{AB}}{\Delta X_{AB}}=63°32'49''$，$\alpha_{AB}=R_{AB}=63°32'49''$

故：$\beta_1=\alpha_{AB}-\alpha_{A1}=29°02'18''$